

Les puissances

cours et exercices corrigés de maths 2nde

Quatre règles, et un réflexe qui vaut tout le chapitre : quand la base est la même partout, on ne calcule RIEN. On ne touche qu'aux exposants — et la réponse attendue est une puissance, pas un nombre.

MOTS CLÉS

Base, exposant, produit, quotient, notation scientifique

LE SECRET

Même base : on ne calcule pas, on compte les exposants

OUTIL

Les quatre règles, appliquées par étages

À quoi ça sert : les puissances

Un disque dur de 1 To contient 10^{12} octets ; une photo de téléphone en pèse environ 4×10^6 . Combien de photos ?

$\frac{10^{12}}{4 \times 10^6} = \frac{1}{4} \times 10^6 = 2,5 \times 10^5$, soit 250 000 photos. Sans les puissances, il aurait fallu poser une division à treize chiffres — c'est exactement pour cela que l'informatique, l'astronomie et la physique ne comptent qu'en puissances de 10.

Un peu d'histoire : les puissances

Archimède, au III^e siècle avant notre ère, écrit L'Arénaire pour démontrer qu'on peut compter les grains de sable de l'univers : faute d'exposants, il invente un système d'« ordres » de nombres. Il faudra attendre Descartes et sa Géométrie, en 1637, pour que l'exposant s'écrive comme aujourd'hui, en petit et en haut à droite. Les exposants négatifs, eux, sont l'œuvre de Wallis et de Newton, au siècle suivant.

Définition : les puissances

Pour un nombre a et un entier $n > 0$, a^n est le produit de n facteurs égaux à a : $a^5 = a \times a \times a \times a \times a$. On pose de plus $a^0 = 1$ et, pour $a \neq 0$, $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$. Le nombre a s'appelle la **BASE**, et n l'**EXPOSANT**.

Les quatre règles

Données	$\frac{a^m}{a^n}$	$\frac{a^m}{a^n}$	$(a^m)^n$	a^{-n}
égale	a^{m-n}	a^{m-n}	$a^{m \times n}$	$1 \div a^n$

Trois règles portent sur les exposants — on additionne, on soustrait, on multiplie — et la quatrième dit ce que signifie un exposant négatif. Toutes exigent la **MÊME BASE**.

Propriétés : les puissances

Le produit : on ADDITIONNE

$a^m \times a^n = a^{m+n}$. On compte les facteurs : $a^3 \times a^2$, c'est trois a puis deux a , donc cinq a .  On n'écrit JAMAIS a^6 — multiplier les exposants est l'erreur la plus fréquente.

On compte les facteurs, on ne les multiplie pas

Données	$a^3 \times a^2$	juste	faux
vaut	aaa × aa	a^5	a^6

Le quotient : on SOUSTRAIT

$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ pour $a \neq 0$. Les a du bas simplifient ceux du haut. Et la règle marche même quand le bas est plus grand : $\frac{a^2}{a^5} = a^{-3}$.

Le résultat peut être négatif ou nul

Données	$a^5 \div a^2$	$a^2 \div a^5$	$a^4 \div a^4$
vaut	a^3	a^{-3}	$a^0 = 1$

La puissance d'une puissance : on MULTIPLIE

$(a^m)^n = a^{m \times n}$. C'est ici — et seulement ici — qu'on multiplie les exposants : $(a^2)^3 = a^2 \times a^2 \times a^2 = a^6$.
 Ne pas confondre avec $a^2 \times a^3 = a^5$.

Deux écritures voisines, deux règles opposées

Données	$(a^2)^3$	$a^2 \times a^3$
vaut	a^6	a^5

L'exposant négatif : c'est un INVERSE

$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ pour $a \neq 0$.  Ce n'est pas un nombre négatif : $2^{-3} = \frac{1}{8}$, qui est positif. Un exposant négatif retourne la fraction, il ne change pas le signe.

Un inverse, pas un opposé

Données	2^{-3}	10^{-2}	a^{-1}
vaut	$1/8$	$0,01$	$1/a$

Méthode : les puissances

1. Je vérifie que la base est la même

Les quatre règles ne fonctionnent QUE sur une base commune. $2^3 \times 3^2$ ne se réduit pas — les bases diffèrent, il n'y a rien à faire des exposants.

Données	$7^4 \times 7^{-5}$	$2^3 \times 3^2$
on réduit ?	oui	non

2. Je réduis par étages

Le numérateur d'un côté, le dénominateur de l'autre, chacun ramené à une seule puissance. On ne mélange les deux qu'à la fin.

Données	haut	bas
réduit à	$7^4 \times 7^{-5} = 7^{-1}$	$(7^3)^4 = 7^{12}$

3. Je soustrais, et je m'arrête

$\frac{7^{-1}}{7^{12}} = 7^{-1-12} = 7^{-13}$. ★ Et on s'ARRÊTE : la question demandait 7^n , pas une valeur décimale.

Données	n	à calculer ?
réponse	-13	non

Selon ce que l'on cherche : les puissances

Réduire une expression

C'est la question type du contrôle : ramener une expression à la forme a^n . On enchaîne les règles, on ne calcule jamais.

La réponse est une puissance

Données	$(a^2)^3 \times a^4$	$a^5 \times a^3 \div a^2$
vaut	a^{10}	a^6

Écrire en notation scientifique

Un nombre s'écrit $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$ — un seul chiffre avant la virgule, et pas 0. Cette condition rend l'écriture UNIQUE.

Un seul chiffre devant la virgule

Données	45 300	0,000 72
s'écrit	$4,53 \times 10^4$	$7,2 \times 10^{-4}$

Comparer des ordres de grandeur

L'ordre de grandeur, c'est la puissance de 10 toute seule.

Elle suffit pour comparer : 10^{-27} et 10^{-9} sont séparés par un facteur mille milliards.

Trois échelles du monde

Données	atome H	cheveu	Terre-Soleil
ordre	10^{-27} kg	10^{-4} m	10^{11} m

Exemples corrigés : les puissances

Lire une puissance

$(-2)^4$ et -2^4 .

Ces deux écritures donnent-elles le même nombre ?

Données	$(-2)^4$	-2^4
vaut	16	-16

Non. Dans $(-2)^4$, la parenthèse dit que c'est -2 qui est élevé à la puissance 4 : $(-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) = 16$. Dans -2^4 , seul le 2 est élevé, et le signe reste devant : -16 . ★ La parenthèse n'est pas décorative, elle dit QUI est la base.

Produit et quotient

$\frac{a^7 \times a^3}{a^4}$ avec $a \neq 0$.

Simplifier.

Données	haut	puis
réduit	$a^7 \times a^3 = a^{10}$	$a^{10} \div a^4 = a^6$

On réduit d'abord le haut : $a^7 \times a^3 = a^{7+3} = a^{10}$.
Puis on soustrait l'exposant du bas : $\frac{a^{10}}{a^4} = a^{10-4} = a^6$.

La question du contrôle

$$B = \frac{7^4 \times 7^{-5}}{(7^3)^4}.$$

Écrire B sous la forme 7^n .

Données	haut	bas	B
vaut	7^{-1}	7^{12}	7^{-13}

Haut : $7^4 \times 7^{-5} = 7^{4-5} = 7^{-1}$. Bas : $(7^3)^4 = 7^{3 \times 4} = 7^{12}$. Donc $B = \frac{7^{-1}}{7^{12}} = 7^{-1-12} = 7^{-13}$. ★

Les trois règles se suivent, et on ne calcule aucune valeur : $n = -13$.

Notation scientifique

0,000 58.

Écrire ce nombre en notation scientifique.

Données	mantisse	rangs	écriture
0,000 58	5,8	4	$5,8 \times 10^{-4}$

On place la virgule après le premier chiffre non nul : 5,8. Elle a avancé de 4 rangs, et le nombre est plus petit que 1, donc l'exposant est -4 : $0,000\ 58 = 5,8 \times 10^{-4}$. ⚠ 58×10^{-5} vaut bien le même nombre, mais ce n'est PAS la notation scientifique — 58 n'est pas entre 1 et 10.

Pièges à éviter : les puissances

➖ $a^m \times a^n = a^{m+n}$, on ADDITIONNE. Écrire $a^5 \times a^3 = a^{15}$, c'est appliquer au produit la règle de la parenthèse — l'erreur numéro un du chapitre.

➖ Un exposant négatif ne donne pas un nombre négatif. $2^{-3} = \frac{1}{8}$, c'est un INVERSE, pas un opposé.

➖ Les règles exigent la MÊME BASE. $2^3 \times 3^2$ ne se réduit pas : on ne peut ni additionner ni multiplier les exposants, il faut calculer $8 \times 9 = 72$.

➖ $(-2)^4 = 16$ mais $-2^4 = -16$. La parenthèse dit qui est la base.

➖ On ne calcule pas la valeur quand la réponse demandée est a^n . 7^{-13} est la réponse ; le décimal correspondant n'a aucun intérêt et fait perdre des points.

➖ $45,3 \times 10^3$ n'est pas de la notation scientifique : il faut exactement un chiffre avant la virgule, et il ne doit pas être 0.

À retenir : les puissances

$a^m \times a^n = a^{m+n}$ — on additionne.

$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ — on soustrait.

$(a^m)^n = a^{m \times n}$ — on multiplie, et c'est le seul cas.

$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ et $a^0 = 1$ (avec $a \neq 0$).

Une expression composée se réduit PAR ÉTAGES : le haut, le bas, puis la soustraction.

Notation scientifique : $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$.

Exercices corrigés : les puissances

1. Combien vaut 3^4 ?

Correction :

$3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$. ⚠ Ce n'est pas $3 \times 4 = 12$: l'exposant compte les facteurs, il ne multiplie pas.

2. Combien valent $(-3)^2$ et -3^2 ?

Correction :

$(-3)^2 = 9$ car la base est -3 . Mais $-3^2 = -9$: seul le 3 est élevé au carré, le signe reste devant.

3. Simplifier $a^6 \times a^5$ (avec $a \neq 0$).

Correction :

On additionne : $a^{6+5} = a^{11}$. ⚠ Pas a^{30} — on ne multiplie les exposants que dans $(a^m)^n$.

4. Simplifier $\frac{a^3}{a^8}$ (avec $a \neq 0$).

Correction :

On soustrait : $a^{3-8} = a^{-5}$. L'exposant négatif est normal ici, il signifie $\frac{1}{a^5}$.

5. Simplifier $(a^4)^3$ (avec $a \neq 0$).

Correction :

On multiplie : $a^{4 \times 3} = a^{12}$. C'est le seul cas où les exposants se multiplient.

6. Combien vaut 5^{-2} ?

Correction :

$5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25} = 0,04$. C'est un nombre POSITIF, plus petit que 1.

7. Écrire $\frac{2^5 \times 2^{-3}}{(2^2)^4}$ sous la forme 2^n .

Correction :

Haut : $2^{5-3} = 2^2$. Bas : $2^{2 \times 4} = 2^8$. Donc $2^{2-8} = 2^{-6}$, soit $n = -6$.

8. Un élève écrit $\frac{a^5 \times a^3}{a^2} = a^{7,5}$. Où est l'erreur ?

Correction :

Il a multiplié 5×3 puis divisé par 2. Il fallait ADDITIONNER puis SOUSTRAIRE : $\frac{a^8}{a^2} = a^6$. Un exposant issu de ces règles est toujours entier.

9. Écrire 73 000 en notation scientifique.

Correction :

$7,3 \times 10^4$. La virgule recule de 4 rangs, donc l'exposant vaut 4.

10. Écrire 0,0046 en notation scientifique, puis donner son ordre de grandeur.

Correction :

$4,6 \times 10^{-3}$: la virgule avance de 3 rangs et le nombre est plus petit que 1, d'où l'exposant négatif.
Son ordre de grandeur est 10^{-3} .

